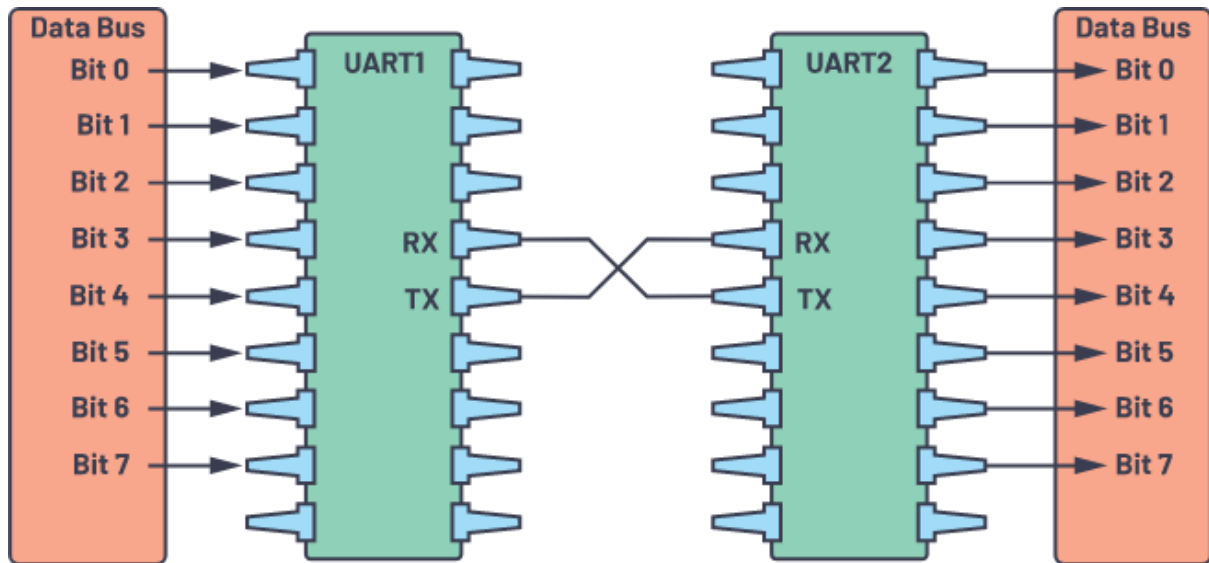


TTL-232R-3V3



¿Qué es un UART?

UART (Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) -> Transceptor Asíncrono

Define un conjunto de protocolos para la transmisión de datos en serie entre dos dispositivos. Tiene dos hilos entre el transmisor y el receptor para recibir y enviar datos entre ambas direcciones. Los UART garantizan comunicaciones industriales confiables de larga distancia a través de las interfaces.

¿Dónde se usa UART?

Se usa en puertos serie.

La función principal de un puerto serial es la de empacar y desempacar paquetes de datos binarios seriales. Como resultado, la serialización significa convertir un dato paralelo a un conjunto de pulsos seriales que pueden ser recibidos y enviados por una línea de transmisión.

Modos de comunicación de UART:

-Full duplex

Significa que puede recibir y enviar información digital simultáneamente.

-Duplex

Es cuando sólo podemos transmitir o recibir información, una cosa a la vez.

-Simplex

Cuando sólo podemos ya sea recibir o transmitir.

Ventajas de la UART:

-Es asíncrono, es decir, el receptor y el transmisor no comparten el mismo reloj. Puesto que no comparten un reloj, ambos extremos deben transmitir a la misma velocidad, previamente concertada.

-Se transmite en tramas.

Formato de las tramas:

-Bits de inicio

Como es asíncrono, el transmisor necesita señalar que los datos están llegando. El bit de inicio es una transición del estado de reposo alto a un estado bajo, seguido de bits de datos.

-Bits de parada

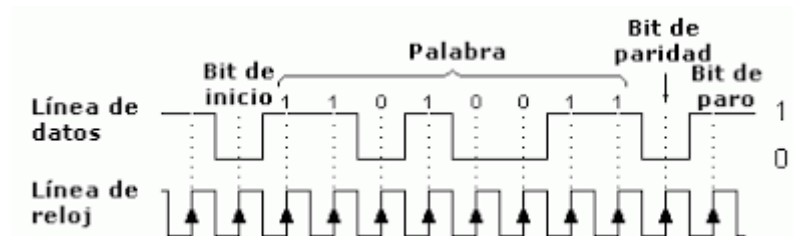
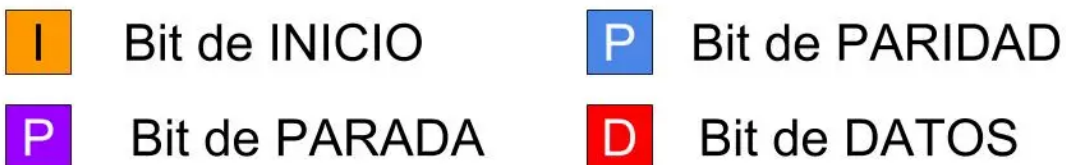
Una vez finalizan los bits de datos, el bit de parada indica el fin de los bits de datos. Con esto volvemos del estado alto a estado de reposo.

-Bits de datos

Estos llegan inmediatamente después del bit de inicio.

-Bit opcional de paridad

Es posible añadir otro bit de parada para que el receptor se prepare para la siguiente trama, aunque no es común.



Velocidades de transmisión comunes son:

300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800 y 921600 baudios. Cuanto mayor sea la velocidad de reloj, más limitada será la longitud del cable. Se puede usar la longitud máxima de **15m**.

Baudios=bits/segundos.

COMO USAR EL UART EN VHDL

Bibliografía:

<https://www.digikey.es/es/articles/uarts-ensure-reliable-long-haul-industrial-communications#:~:text=Las%20velocidades%20de%20transmisi%C3%B3n%20comunes.de%2015%20m%20de%20cable.>

https://www.rohde-schwarz.com/es/productos/test-y-medida/oscilloscopios/educational-content/que-es-uart_254524.html

<https://hetpro-store.com/TUTORIALES/puerto-serial/>

<https://www.analog.com/en/analog-dialogue/articles/uart-a-hardware-communication-protocol.html>

<https://hetpro-store.com/TUTORIALES/puerto-serial/>

<https://www.youtube.com/watch?v=G7aQB6x0LHc>

VHDL:

http://ece-research.unm.edu/jimp/vhdl_fpgas/slides/UART.pdf